

Phần 1:

Câu 1: Lớp là gì? Khai báo lớp, thuộc tính và phương thức

- Lớp được xem như 1 khuôn mẫu (template) của đối tượng (object). Nó bao gồm dữ liệu của đối tượng (thuộc tính) và các hành vi tác động lên dữ liệu đó (phương thức).

- Khai báo lớp: <tiền tố> class <className> { ... }

- Khai báo thuộc tính: <tiền tố> <kiểu dữ liệu> <tên thuộc tính>;

Tiền tố: public, private, protected

- Khai báo phương thức: <tiền tố> <kiểu trả về> <Tên phương thức> (<danh sách đối số>) { <khối lệnh>; }

Câu 2: Nạp chồng là gì? Cho ví dụ

- Overloading là việc khai báo trong 1 lớp nhiều phương thức có cùng tên nhưng khác tham số (khác kiểu dữ liệu hoặc khác số lượng tham số)

VD:

```
public class xemay {
    public float tinhgiaiban() {
        return 2 * ehiphix;
    }
    public float tinhgiaiban(float huehong) {
        return (2 * ehiphix + huehong);
    }
}
```

Câu 3: Kế thừa là gì? Cho ví dụ

- Inheritance là việc 1 lớp con (subclass) nhận lại tất cả những vùng dữ liệu và phương thức của 1 lớp khác (superclass / lớp cha). Lớp mới được gọi là lớp dẫn xuất.

VD:

```
public class xega extend xemay { ... }
```

Câu 4: Ghi đè là gì? Cho ví dụ

- Overriding là việc lớp con thay thế phương thức của lớp cha bằng cách khai báo lại phương thức đó với cùng tên và tham số để thực hiện hành vi khác.

VD:

```
class C implements A, B {
    @Override
    public void method A() {
        System.out.println("Đây là method của A");
    }
}
```

Câu 5: Hàm khởi tạo là gì? Cho ví dụ

- Constructor là 1 loại phương thức đặc biệt, được gọi tự động khi khởi tạo 1 thể hiện của lớp để gán các giá trị mặc định.

Constructor phải có cùng tên với lớp và không có giá trị trả về.

VD:

```
public class xemay {  
    public xemay () {  
    }  
    public xemay (String s - nhaSX) {  
        nhaSX = s - nhaSX;  
    }  
}
```

Câu 6: Lớp abstract là gì? Phương thức abstract là gì? Cho ví dụ

- (1): là lớp được khai báo với từ khóa abstract, thường chứa các phương thức trừu tượng và không thể tạo đối tượng trực tiếp từ nó.

- (2): là phương thức không cần cài đặt (không có phần mã nguồn thực thi), và sẽ được hiện thực hoá trong các lớp dẫn xuất.

VD: Sửa lại

// Khai báo lớp abstract

```
abstract class HinhHoc {
```

```
    String tentinh;
```

```
    public HinhHoc (String ten) {
```

```
        this.tentinh = ten;
```

```
    }
```

```
    public void hienThiTen () {
```

```
        System.out.println ("Đây là: " + tentinh);
```

```
    }
```

// Khai báo phương thức abstract

```
    public abstract double tinhDienTich ();
```

```
}
```

// Kế thừa lớp abstract

```
class HinhTron extends HinhHoc {
```

```
    double banKinh;
```

```
    public HinhTron (String ten, double r) {
```

```
        super (ten);
```

```
        this.banKinh = r;
```

```
    }
```

Câu 7: Kế thừa lớp abstract là gì? Cho ví dụ.

- Là việc 1 lớp cụ thể kế thừa lớp abstract và phải cài đặt (implement) tất cả các phương thức abstract của lớp cha đó.

Câu 8: Phân biệt Interface và Class, cho ví dụ.

- Class là 1 khuôn mẫu hoàn chỉnh có thể chứa dữ liệu và mã thực thi.
- Interface không phải là lớp, nó chỉ chứa các khai báo phương thức (không có mã thực thi) để hỗ trợ tính đa kế thừa trong Java.

```
VD: class Bank {  
    float getRateOfInterest () {  
        return 0;  
    }  
}  
  
interface Line {  
    void drawLine ();  
}
```

Câu 9: Thế nào là triển khai interface, cho ví dụ.

- Một lớp "triển khai" interface bằng cách cung cấp mã thực thi cụ thể cho tất cả các phương thức được khai báo trong interface đó.

```
VD: class XeMay implements DiChuyen {  
    @Override  
    public void eachDiChuyen () {  
        System.out.println ("Xe may: move...");  
    }  
    @Override  
    public void dungLai () {  
        System.out.println ("Xe may: stop!");  
    }  
}
```

Phần 2:

Câu 1: Từ khóa static là gì? Cho ví dụ.

- Dùng để khai báo thành phần (biến hoặc phương thức) thuộc về lớp chứ không thuộc về 1 đối tượng cụ thể. Nó dùng chung cho tất cả các thể hiện và có thể gọi mà không cần tạo đối tượng.

```
VD: public static int soBanhXe = 2;
```

Câu 2: Từ khóa super, this là gì? Cho ví dụ.

- this: tham khảo đến bản thân lớp hiện tại đang chạy

VD: this.nhaSX = s - nhaSX;

- super: dùng để gọi các thành phần (constructor hoặc phương thức) của lớp cha.

VD:

```
public HìnhTròn (String ten, double r) {  
    super(ten);  
    this.banKính = r;  
}
```

Câu 3: Phương thức toString() là gì? Cho ví dụ.

- là phương thức dùng để thể hiện thông tin của 1 đối tượng dưới dạng 1 chuỗi ký tự.

VD:

```
public String toString() {  
    return "Circle [radius = " + radius + " color = " + color + "];"  
}
```

Câu 4: Từ khóa final là gì? Cho ví dụ.

- Với phương thức: không được phép khai báo chồng (ghi đè) ở lớp dẫn xuất.

- Với lớp: lớp final không thể bị kế thừa.

- Với biến: biến trở thành hằng số, không thể thay đổi giá trị.

VD: Dùng cho phương thức

```
class CoQuan {  
    public final void quyDinhChung() {  
        System.out.println("Mọi người đi làm đúng giờ.");  
    }  
}
```

Dùng cho biến

```
public class HìnhHoc {  
    public static final double PI = 3.14159;  
    public void thaydoi PI() {  
    }  
}
```

Dùng cho lớp

```
final class MáyTinh {  
    void tinhToán() {  
        System.out.println("Đang tính...");  
    }  
}
```